

Arquitectura y Módulos del Sistema de Gestión Escolar

Documentación Detallada de Componentes

El sistema está construido como una solución integral (tipo ERP) para instituciones educativas. A partir del análisis del código fuente (rutas del servidor y vistas del cliente), se han identificado los siguientes **11 módulos principales**:

1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

Es el pilar de seguridad del sistema.

- Autenticación (Auth)**: Maneja el inicio de sesión, recuperación de contraseñas (`ForgotPassword`, `ResetPassword`) y cierre de sesión de forma segura integrándose con Supabase Auth.
- Gestión de Roles**: Soporta diferentes niveles de acceso: `admin`, `docente`, `preceptor`, `alumno` y `tutor`.
- Administración de Perfiles (AdminUserManagement)**: Permite a los administradores crear cuentas manualmente o importar usuarios de forma masiva a través de archivos CSV, asignando los roles correspondientes.

2. Módulo Académico (Core)

Se encarga de estructurar la organización de la escuela.

- Gestión de Materias (SubjectManagement)**: Catálogo de asignaturas dictadas en la institución.
- Gestión de Cursos y Divisiones (DivisionManagement)**: Estructuración por años y secciones (ej. 1ro A, 5to 1ra).
- Matriculación (DivisionEnrollment)**: Vinculación de alumnos a cursos específicos.
- Asignaciones Docentes (Assignments)**: Motor que relaciona a un Docente con una Materia específica dentro de una División. Esto es lo que determina qué cursos ve un docente al iniciar sesión.

3. Módulo de Calificaciones (Grades)

Núcleo del seguimiento del rendimiento de los estudiantes.

- Carga de Notas (GradeEntry)**: Planilla de cálculo interactiva para docentes donde ingresan calificaciones parciales numéricas (del 1 al 10).
- Cálculo de Promedios y Logros**: De manera automática, la base de datos computa promedios, determina la etiqueta de nivel de logro (LD, LS, LB, LI) y sugiere "Trayectos de Acompañamiento".
- Gestión de Periodos (PeriodManagement)**: Los directivos pueden abrir y cerrar temporalmente los periodos de carga de notas (ej. "Primer Trimestre cerrado").
- Reportes y Boletines (GradeReport, StudentReport)**: Vistas consolidadas para generar boletines en PDF listos para imprimir.

4. Módulo de Asistencia (Attendance)

Especialmente útil para preceptores y docentes.

- Toma de Asistencia Diaria (Attendance)**: Registro rápido de presentismo (Presente, Ausente, Tarde, Justificado).
- Justificaciones y Justificación Masiva (MassJustification, MobileJustification)**: Herramientas para ingresar rápidamente certificados médicos.
- Alertas y Discrepancias (AttendanceAlerts, AttendanceDiscrepancies)**: Módulo avanzado que alerta sobre estudiantes con demasiadas inasistencias o inconsistencias en la carga de datos.
- Dashboard de Asistencias (AttendanceOverview)**: Vistas panorámicas del estado de presentismo del colegio.

5. Módulo de Comunicaciones y Mensajería

- Mensajes Directos (Messages)**: Sistema de comunicación interna estilo chat entre docentes, directivos, alumnos y tutores.
- Cartelera de Anuncios (Announcements)**: Publicación de avisos institucionales globales o por cursos (ej. "Reunión de padres", "Feriado").

6. Módulo de Calendario y Eventos

- Agenda Institucional (Calendar)**: Un calendario centralizado para organizar fechas de exámenes, actos escolares, feriados y eventos cívicos.

7. Módulo de Tutoría (Parent Portal)

- Portal de Padres (ParentDashboard)**: Un espacio dedicado para que los tutores legales puedan hacer seguimiento de las notas y asistencias de sus hijos sin necesidad de comunicarse constantemente con el colegio.

8. Módulo de Inteligencia Artificial (AI)

- Asistente Pedagógico (ai.js)**: Integración con Google Gemini para realizar análisis algorítmico del desempeño de los estudiantes, detectar patrones de deserción o proponer intervenciones pedagógicas basadas en datos históricos.

9. Módulo de Gamificación (Gamification)

- Incentivos (gamification.js)**: Sistema de recompensas e incentivos para los alumnos (ej. medallas por asistencia perfecta o participación destacada) enfocado en mejorar el compromiso escolar.

10. Módulo de Auditoría y Verificación

- Logs de Auditoría (AuditLogs)**: Un registro de trazabilidad ("quién hizo qué y cuándo"). Crucial para saber si una nota fue modificada, cuándo y por qué usuario administrativo o docente.
- Verificación de Documentos (VerifyDocument)**: Probablemente un sistema para comprobar la autenticidad de boletines o constancias a través de un código QR.

11. Módulo de Configuración del Sistema (Settings)

- Ajustes Globales (SystemSettings)**: Parametrización de la escuela (logo, nombre, reglas de negocio de notas).
- Centro de Ayuda (HelpCenter)**: Soporte y feedback (`feedback.js`) para reportar errores técnicos.